

# COMPUTO EN LA NUBE

INGENIERIA DE CIBERSEGURIDAD E  
INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO



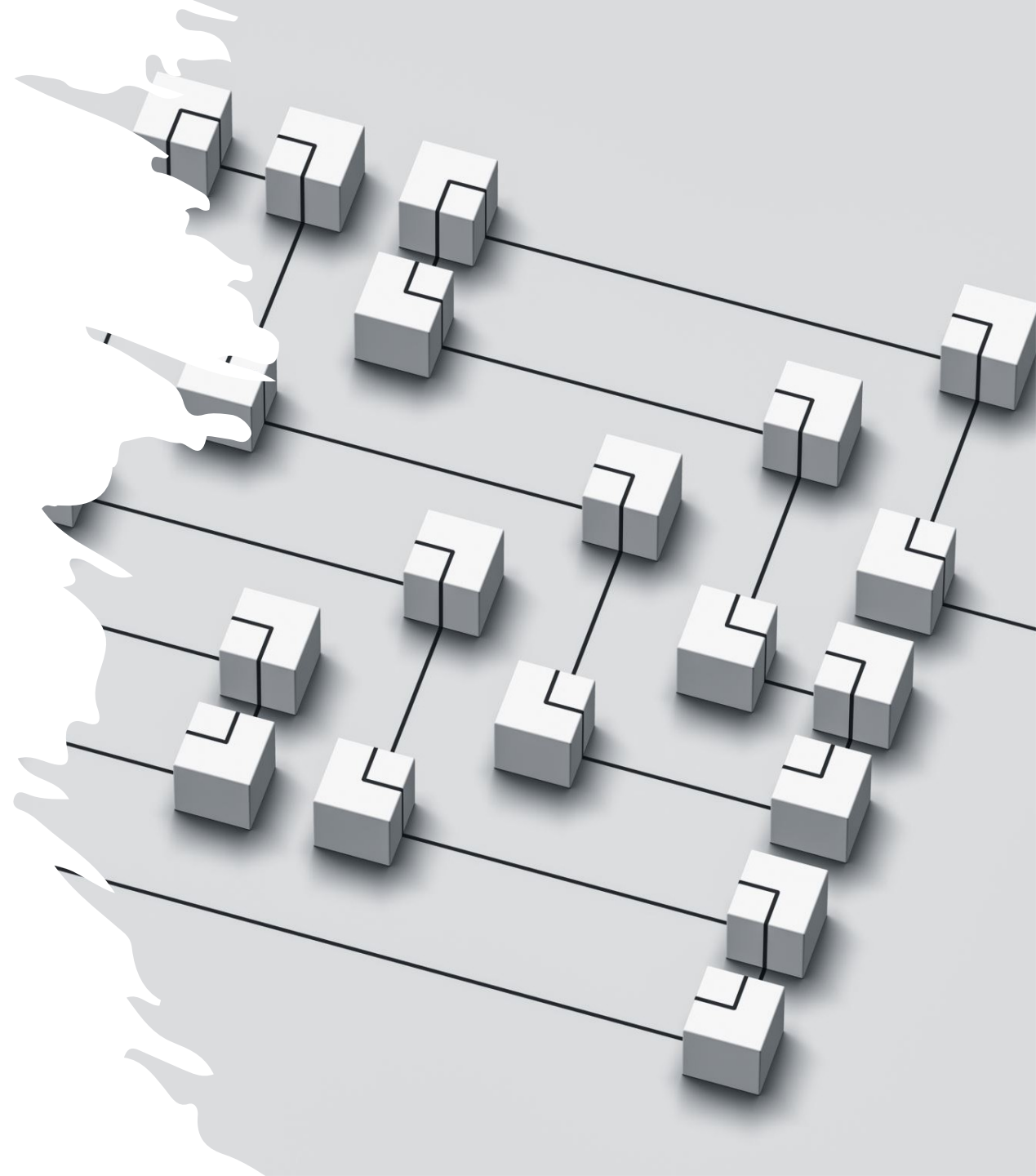
# Contenedores

- Comparación con máquinas virtuales
- Conceptos básicos
- Despliegue de contenedores
- Gestión de contenedores
- Administración de registros de imágenes
- Creación de imágenes
- Manejo de permisos
- Orquestación local de contenedores
- Calendarizadores de contenedores

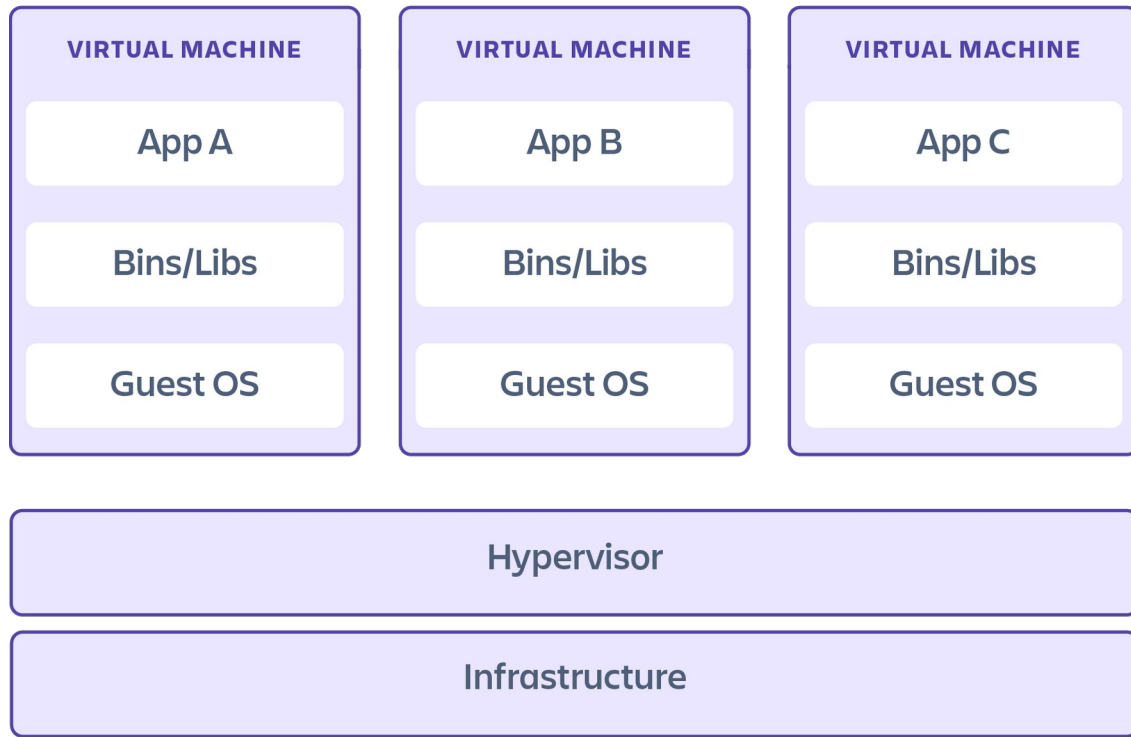


# ¿Qué es?

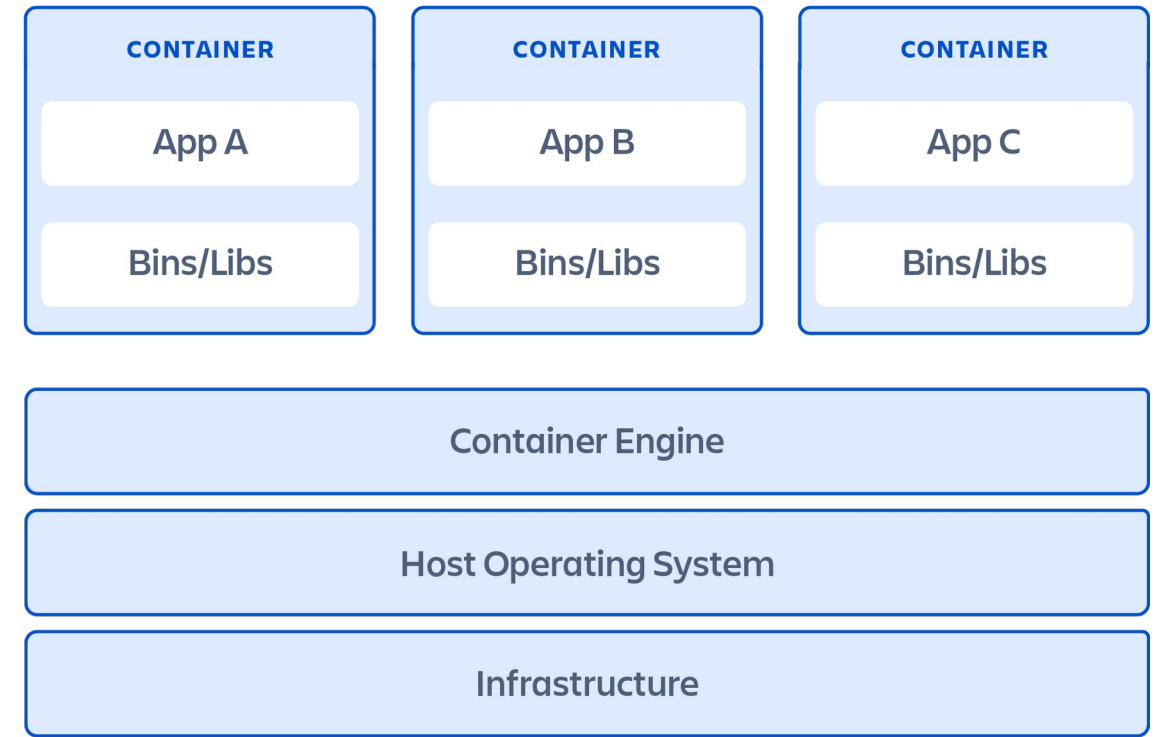
- NIST: Método para empaquetar y ejecutar de forma segura una aplicación dentro de un entorno para la virtualización de aplicaciones.
- Incluye la aplicación y sus dependencias, librerías y binarios



## Virtual machines

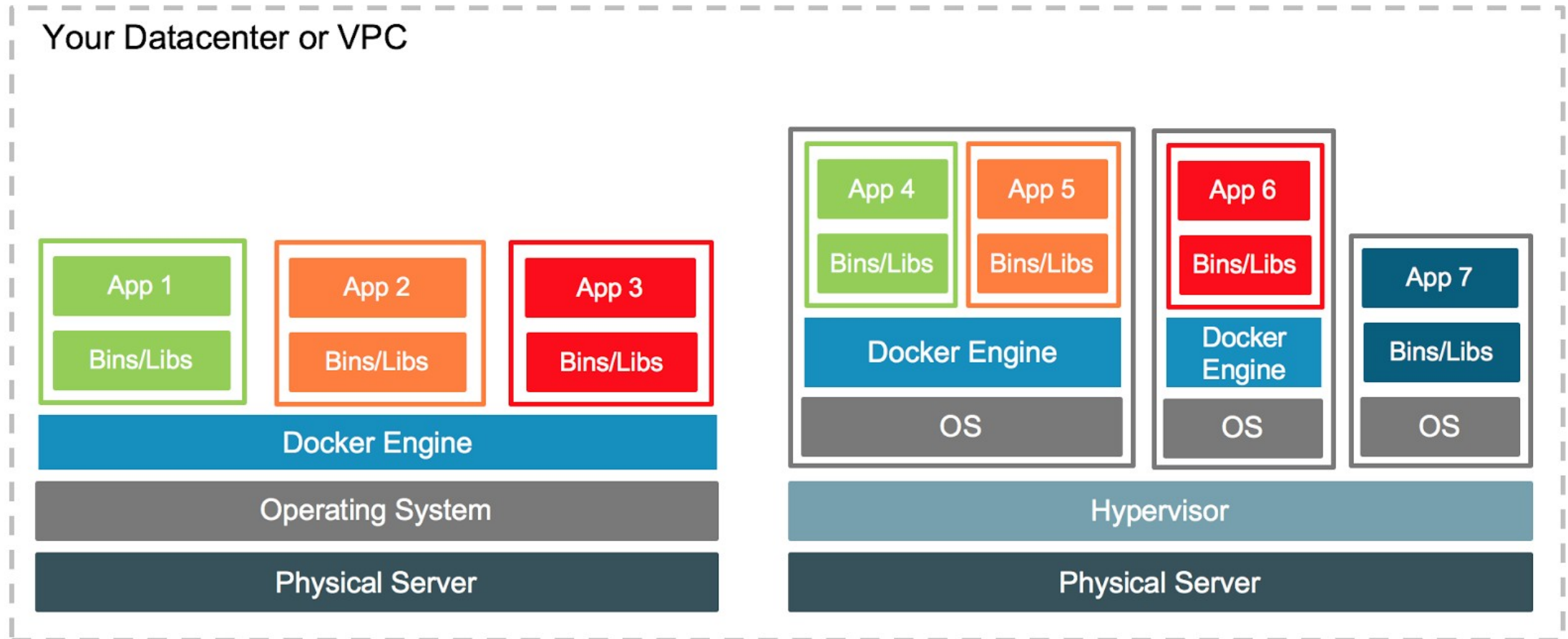


## Containers



# Arquitectura vs VM

# Docker en máquina virtual



# Puntos clave

## 1. Overhead

- **Bajo Consumo:** A diferencia de las máquinas virtuales (VM), los contenedores no necesitan un sistema operativo invitado (guest OS).
- **Ligereza:** Comparten el núcleo del sistema operativo host, lo que permite que sean de tamaño pequeño y se inicien en segundos o milisegundos.
- **Eficiencia:** Maximiza los recursos disponibles para la aplicación.

## 2. Densidad de Workloads

- **Alta Concentración:** Debido a su bajo overhead, se pueden ejecutar muchos más contenedores que máquinas virtuales en el mismo hardware físico.
- **Optimización de Hardware:** Permiten empaquetar aplicaciones densamente, ideal para microservicios y entornos de nube.

## 3. Elasticidad

- **Escalado Rápido:** Los contenedores pueden crearse, escalarse o destruirse rápidamente en respuesta a la demanda.
- **Orquestación:** Plataformas como Kubernetes automatizan el escalado de estos.

## 4. Portabilidad

- **Consistencia:** "Empaqueta una vez, ejecuta en cualquier lugar". El contenedor garantiza que la aplicación funcione igual en un portátil, en la nube privada o en nubes públicas.
- **Independencia de Nube:** Facilitan la portabilidad entre nubes híbridas y multinube, reduciendo la dependencia de un solo proveedor (vendor lock-in).

# Opciones del mercado

---

## Motores

- Dockers
- Podman
- CRI-O

## Orquestación

- Kubernetes
- Docker Swarm
- Nomad

# Proceso de los contenedores

Crear el contenedor (Dockerfile)

Construir la imagen

Almacenar la imagen

Ejecutar el contenedor

Administración de contenedores



# Comparison Overview

---

| Component        | Nature       | Primary Role                                               | Mutability                 |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dockerfile       | Text File    | Set of instructions for building an image                  | Editable source code       |
| Docker Image     | Binary       | Snapshot Portable package containing code and dependencies | Immutable (Read-only)      |
| Docker Container | Live Process | Running instance of an image in an isolated environment    | Mutable (Read-write layer) |

# Registro de contenedores

| Característica | Público                                                     | Privado                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Accesibilidad  | Abierto para todo público                                   | Restringido a usuarios autorizados                        |
| Seguridad      | Confíe en la verificación de imágenes y la comunidad        | Seguridad mejorada con acceso basado en roles             |
| Costo          | A menudo gratis para imágenes públicas.                     | Normalmente implica costos de alojamiento o suscripción.  |
| Casos de uso   | Proyectos de código abierto e intercambio comunitario       | Nube autohospedada o administrada (por ejemplo, AWS ECR)  |
| Propiedad      | Gestionado por terceros (e.g., <a href="#">Docker Hub</a> ) | Nube auto-hospedada o administrada (por ejemplo, AWS ECR) |

# Comandos básicos

| Listar contenedores activos                         | <code>docker ps.</code>                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Listar todos los contenedores (activos e inactivos) | <code>docker ps -a</code> o <code>docker container ls -a</code> |
| Crear y ejecutar un contenedor                      | <code>docker run -it --name nombre_contenedor imagen</code>     |
| Detener un contenedor                               | <code>docker stop ID_o_nombre</code>                            |
| Iniciar un contenedor detenido                      | <code>docker start ID_o_nombre</code>                           |
| Entrar a la terminal de un contenedor en ejecución  | <code>docker exec -it ID_o_nombre /bin/bash</code>              |
| Eliminar un contenedor                              | <code>docker rm ID_o_nombre</code>                              |